# A fórmula da absortividade posta à prova: o que passa com 95% de confiança e o que ainda falha

Willian Wistuba Melo da Cunha
*Entusiasta e autodidata em física*

A versão 11 da fórmula aproximada da absortividade na teoria de fluxo de três corpos escreve o muro de excentricidade da nota FR-TC-13 como um degrau nítido, que depende da massa relativa do corpo que chega e da energia do par. Ajustada só a 939.000 espalhamentos planos com momento angular total nulo, ela foi submetida a uma prova formal de 95% de confiança nas quedas livres de três conjuntos de massas, com valores críticos obtidos por bootstrap paramétrico (200 réplicas) e correção de Holm. No conjunto 1-2-3, ela passa tanto na distribuição da excentricidade final (KS 0,020, crítico 0,028) quanto nas frações de escape, o primeiro conjunto aprovado por inteiro. O limite de massa do muro, ajustado livremente, é 0,93 vez a massa reduzida do par, de acordo com a medida direta. Nos conjuntos 1-1-3 e 3-3-1, a fórmula reprova no formato e, no 3-3-1, também na fração de escape do corpo pesado (4,6% previstos contra 6,3% medidos). Uma validação cruzada mostra que esses erros não vêm de excesso de parâmetros, e eles são do mesmo tamanho dos obtidos com a absortividade medida diretamente. Separar erro de medida de falha da teoria exige uma medida mais precisa nos canais pesados.

**Palavras-chave:** problema dos três corpos; absortividade caótica; teoria de fluxo; muro de excentricidade; bootstrap paramétrico; validação fora da amostra.

**ORCID:** 0009-0008-2875-6607

**Contato:** profwistuba01@gmail.com

**Publicado:** 5 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.

**Série:** O problema dos três corpos, parte 14 de 14. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/

## I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a chance de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto do fluxo de volume de fase, conhecido em forma fechada, por uma absortividade, que precisa ser medida por simulação [1, 2]. A nota FR-TC-13 mostrou que, sem rotação total, um corpo leve não é capturado por um par quase circular. Esse muro de excentricidade é geométrico e explicava o maior erro da fórmula aproximada da absortividade proposta na nota FR-TC-12 [3, 4]. A versão 3 da fórmula, apresentada na FR-TC-13, ainda usava uma tabela medida para os corpos leves e não passava no teste de 95% nas quedas livres.

Esta nota apresenta a versão 11, uma fórmula fechada, sem tabelas, com o muro escrito como um degrau nítido. Ela foi submetida a uma prova formal com 95% de confiança, com valores críticos obtidos por bootstrap paramétrico. Relatamos o que passa, o que reprova e onde ficam os erros que restam.

## II. MÉTODO

As simulações são as das notas anteriores: planas, com momento angular total nulo e o integrador de cadeia com regularização algorítmica [5]. Para medir a absortividade, o corpo que chega parte de 20 semieixos maiores do par, com a energia relativa do par $x = E_B/E_0$ e a excentricidade $e$ fixadas e a fase orbital sorteada. A corrida conta como absorvida quando há pelo menos dois embaralhamentos antes da primeira excursão.

O treino reúne 939.000 corridas em 5.170 células de $(x, e)$, distribuídas por 60 combinações de massas. Retiramos do treino, por verificação automática, as duas combinações que coincidem em razões de massa com canais do teste: (1; 0,5; 1,5), que equivale ao canal (1,2; 3), e (1; 1; 1/3), que equivale ao canal (3,3; 1).

O teste usa as quedas livres da FR-TC-13, com o mesmo critério de origem caótica dos dois lados ($k = 2$). Os casos aceitos são 2.786 no conjunto 1-1-3, 3.376 no 3-3-1 e 2.812 no 1-2-3. Em cada conjunto fazemos duas perguntas: a distribuição da excentricidade final do par (estatística de Kolmogorov-Smirnov, KS) e as frações de escape de cada corpo (estatística $\chi^2$).

### A. A fórmula

Com $r = m_s/\mu$, em que $m_s$ é a massa do corpo que chega e $\mu$ a massa reduzida do par, e com $Q = q/a$, a distância de passagem da FR-TC-13, a fórmula tem três fatores:

$$A = \sigma(z)\, M(e, r, x)\, V(Q), \qquad z = (1 - s)\, z_L + s\, z_H, \quad (1)$$

$$s = \sigma\left(\frac{\ln r - \ln r_m}{w_m}\right), \quad (2)$$

em que $\sigma$ é a função logística. A parte suave $z$ mistura dois regimes. O regime leve, $z_L$, é um polinômio de 20 termos em $\ln x$, $\ln r$, na razão de massas do par, em $e$ e em $Q$. O regime pesado, $z_H$, tem 26 termos nas mesmas variáveis, sem $Q$. O vale $V(Q)$ é um mínimo gaussiano entre $Q = 0{,}2$ e $Q = 0{,}7$. A novidade da versão 11 é o muro $M$:

$$M = 1 - g(r)\left[1 - \sigma\left(\frac{e - e^*(r, x)}{w}\right)\right], \quad (3)$$

$$g = \sigma\left(\frac{\ln r_c - \ln r}{0{,}05}\right), \quad (4)$$

com $e^* = 0{,}95\,\sigma(w_0 + w_1 \ln r + w_2 \ln x + w_3 \ln r \ln x)$. Na versão 10, a última das versões intermediárias não publicadas, o muro era um corte macio em $Q$ que dependia só de $x$. A versão 11 tem 57 parâmetros, ajustados por máxima verossimilhança binomial ponderada pelo fluxo, só com o treino.

### B. A prova de 95%

A fórmula é ajustada com incerteza, e um teste que tratasse a previsão como exata reprovaria fórmulas corretas com frequência excessiva. Por isso o valor crítico vem de um bootstrap paramétrico [6]:

- em cada uma de 200 réplicas, sorteamos de novo as absorções de cada célula do treino pela binomial com a proporção medida, reajustamos a fórmula e recalculamos a previsão das quedas livres;
- de cada réplica tiramos cinco amostras do tamanho das observadas (1.000 no total) e calculamos o KS e o $\chi^2$ contra a previsão de referência;
- o valor crítico é o percentil 95 dessas 1.000 estatísticas, e o valor $p$ é a fração delas que supera a observada.

Aplicamos a correção de Holm em cada família de três testes, a do formato e a dos escapes [7].

## III. RESULTADOS

### A. O muro novo

O degrau em $e$ melhora o ajuste do treino: a log-verossimilhança sobe 128 unidades sobre a versão 10, com três parâmetros a mais. O limite de massa ajustado livremente, $r_c = 0{,}93$, coincide com o limite físico do muro medido na FR-TC-13 ($r \lesssim 0{,}9$). A largura do degrau é de 0,028 em excentricidade, ou seja, o muro é nítido.

O degrau, porém, não deve ser lido sozinho como a posição do muro. Para $r \geq 0{,}6$, ele fica acima da posição medida (por exemplo, 0,35 contra 0 a 0,2 em $r = 0{,}8$), porque a parte suave da fórmula também cai perto do muro. O que se testa é a absortividade completa.

O canal (2,3,1), em que a versão 10 previa 13% de absorção para o par quase circular contra nenhuma em 200 corridas medidas (absortividade abaixo de 1,5% com 95% de confiança), foi usado só para localizar esse erro, nunca no ajuste.

### B. O regime pesado não está superajustado

Uma fórmula com muitos parâmetros pode reproduzir o treino e errar fora dele. Para testar isso sem usar as quedas livres, fizemos uma validação cruzada por grupos [8]. As 45 combinações de massas com $r \geq 1{,}5$ foram divididas em oito grupos; cada grupo foi retirado do treino por vez, a fórmula foi reajustada sem ele e avaliada nele. A Tabela I compara o regime pesado completo com duas versões enxutas.

Tabela I. Validação cruzada do regime pesado, só com dados de treino. Excesso de verossimilhança negativa fora da amostra sobre o modelo saturado, somado nas oito dobras (menor é melhor).

| Regime pesado | termos | excesso fora da amostra |
|---|---|---|
| completo | 26 | 5.889 |
| enxuto | 11 | 7.595 |
| intermediário | 16 | 8.025 |

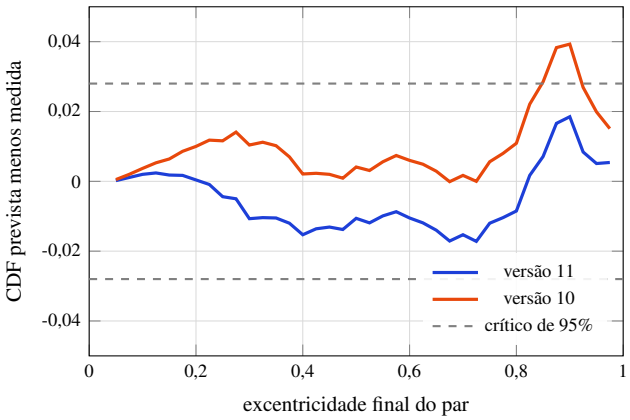



Fig. 1. Diferença entre a distribuição acumulada prevista e a medida da excentricidade final no conjunto 1-2-3 (2.812 escapes), para as versões 10 e 11. As linhas tracejadas marcam o valor crítico de 95% do KS obtido por bootstrap. A versão 10 ultrapassa o limite entre $e = 0{,}85$ e $e = 0{,}9$; a versão 11 fica dentro dele em toda a faixa.

Enxugar piora a previsão fora da amostra. Os erros que restam no regime pesado não vêm de excesso de parâmetros, e o regime completo foi mantido.

### C. A prova

A Tabela II traz o resultado das 200 réplicas para as versões 10 e 11.

A versão 11 passa nas duas perguntas no conjunto 1-2-3, o primeiro aprovado por inteiro com 95% de confiança. Ali, o KS cai de 0,041 para 0,020, e a maior diferença entre a distribuição prevista e a medida fica bem dentro do valor crítico (Fig. 1). No 1-1-3, as frações de escape passam, mas o formato reprova (KS 0,042 contra crítico 0,029), pior que na versão 10, que passava por pouco. No 3-3-1, as duas perguntas reprovam: a fórmula prevê que o corpo pesado escapa em 4,6% dos casos, contra 6,3% medidos.

### D. Comparação com a absortividade medida

Para saber onde ficam os erros que restam, comparamos a fórmula com a absortividade medida diretamente nos canais

Tabela II. Prova de 95% nas quedas livres, com valores críticos por bootstrap paramétrico (200 réplicas) e correção de Holm. KS é a estatística da excentricidade final; $p$ é o valor bootstrap. Frações de escape na ordem: corpo de massa 1, de massa 3 e, no 1-2-3, de massa 2.

| Conjunto (n) | versão | KS (crítico) | $p$ formato | escapes medidos / previstos | $p$ escapes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-3 (2.786) | 10 | 0,031 (0,032) | 0,067 | 0,977; 0,023 / 0,972; 0,028 | 0,148 |
| 1-1-3 (2.786) | 11 | 0,042 (0,029) | 0,001 | 0,977; 0,023 / 0,971; 0,029 | 0,095 |
| 3-3-1 (3.376) | 10 | 0,037 (0,027) | 0,003 | 0,937; 0,063 / 0,955; 0,045 | 0,001 |
| 3-3-1 (3.376) | 11 | 0,037 (0,027) | 0,006 | 0,937; 0,063 / 0,954; 0,046 | $< 0{,}001$ |
| 1-2-3 (2.812) | 10 | 0,041 (0,028) | 0,003 | 0,865; 0,018; 0,117 / 0,869; 0,016; 0,115 | 0,705 |
| 1-2-3 (2.812) | 11 | 0,020 (0,028) | 0,313 | 0,865; 0,018; 0,117 / 0,859; 0,017; 0,124 | 0,578 |

do teste, com 26.400 corridas por canal (Tabela III). Esse uso é só diagnóstico: esses dados não entram em nenhum ajuste.

Nas médias, a fórmula fica a até 10% da medida em todos os canais, com tendência a subestimar. Nas quedas livres, a absortividade medida dá KS de 0,036, 0,047 e 0,031 nos três conjuntos [3], contra 0,042, 0,037 e 0,020 da versão 11. A fórmula chegou, portanto, ao nível da medida direta, e é cobrada com mais rigor: por ter sido ajustada a 939.000 corridas, sua incerteza é bem menor e seus valores críticos são mais estreitos. Na FR-TC-13, com valores críticos que incluíam a incerteza da absortividade medida, a teoria passou em 8 de 9 testes da excentricidade final [3].

## IV. DISCUSSÃO

O muro nítido resolve o erro dos corpos leves. O ganho aparece onde a física da FR-TC-13 dizia que apareceria: no canal (2,3,1), perto do limite $r_c$, e no conjunto 1-2-3, que depende desse canal. O limite $r_c = 0{,}93$, ajustado sem nenhuma restrição, reencontra o valor medido diretamente, o que indica que o degrau descreve um efeito real e não um artifício do ajuste.

As reprovações que restam estão no regime pesado. A validação cruzada mostra que a causa não é excesso de parâmetros. A comparação com a absortividade medida mostra que, nesses conjuntos, a fórmula não é pior que a própria medida. Restam duas explicações, que esta nota não consegue separar:

- a absortividade medida dos canais pesados tem incerteza demais para cobrar a fórmula com esse rigor, e uma medida com muito mais corridas mostraria onde a fórmula ainda erra;
- o próprio produto de fluxo por absortividade deixa de valer nesses conjuntos, por exemplo por causa da memória entre episódios descrita na FR-TC-13, em que o par final herda o formato do par da excursão anterior.

As duas hipóteses podem ser testadas com uma absortividade medida com mais precisão nos canais pesados e com uma previsão que leve em conta a memória do último episódio.

Limitações:

- tudo vale para simulações planas com momento angular total nulo;
- o teste cobre três conjuntos de massas;
- a fórmula é empírica, com 57 parâmetros, e só o muro tem interpretação física direta;
- o canal (2,3,1) foi usado para diagnosticar o erro da versão 10 (não para ajustar), e por isso o resultado do conjunto 1-2-3 precisa ser confirmado em outros conjuntos com corpos leves;
- a absortividade medida das quedas livres só cobre $x \leq 20$.

## V. CONCLUSÕES

- A versão 11 da fórmula da absortividade, com o muro de excentricidade como degrau nítido em $e$, passa com 95% de confiança nas duas perguntas do conjunto 1-2-3, o primeiro aprovado por inteiro.
- O limite de massa do muro, ajustado livremente, é $r_c = 0{,}93$, de acordo com a medida direta da FR-TC-13.
- Nos conjuntos 1-1-3 e 3-3-1, a fórmula reprova no formato e, no 3-3-1, também na fração de escape do corpo pesado (4,6% previstos contra 6,3% medidos).
- Os erros que restam estão no regime pesado, não vêm de excesso de parâmetros e são do mesmo tamanho dos da absortividade medida. Separar erro de medida de falha da teoria exige uma medida mais precisa nos canais pesados.

## NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

Tabela III. Absortividade medida e prevista pela versão 11, em média ponderada pelo fluxo, nos canais das quedas livres. Cada canal tem 26.400 corridas.

| Canal (par; corpo que chega) | $r$ | medida | versão 11 |
|---|---|---|---|
| (3,3; 1) | 0,67 | 0,182 | 0,178 |
| (2,3; 1) | 0,83 | 0,166 | 0,149 |
| (1,3; 1) | 1,33 | 0,132 | 0,125 |
| (1,3; 2) | 2,67 | 0,114 | 0,103 |
| (3,1; 3) | 4,00 | 0,056 | 0,051 |
| (1,2; 3) | 4,50 | 0,040 | 0,038 |
| (1,1; 3) | 6,00 | 0,103 | 0,102 |

## DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

## CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

## COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. A fórmula da absortividade posta à prova: o que passa com 95% de confiança e o que ainda falha. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-14, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-posta-a-prova/.


[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[3] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-12 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/formula-da-absortividade/

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] B. Efron and R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap (Chapman and Hall/CRC, New York, 1993). doi.org/10.1201/9780429246593

[7] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[8] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning, 2nd ed. (Springer, New York, 2009). doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7